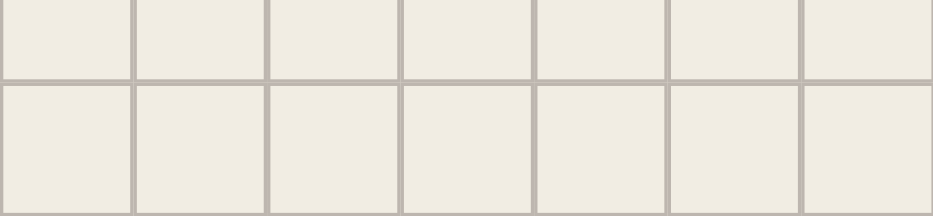




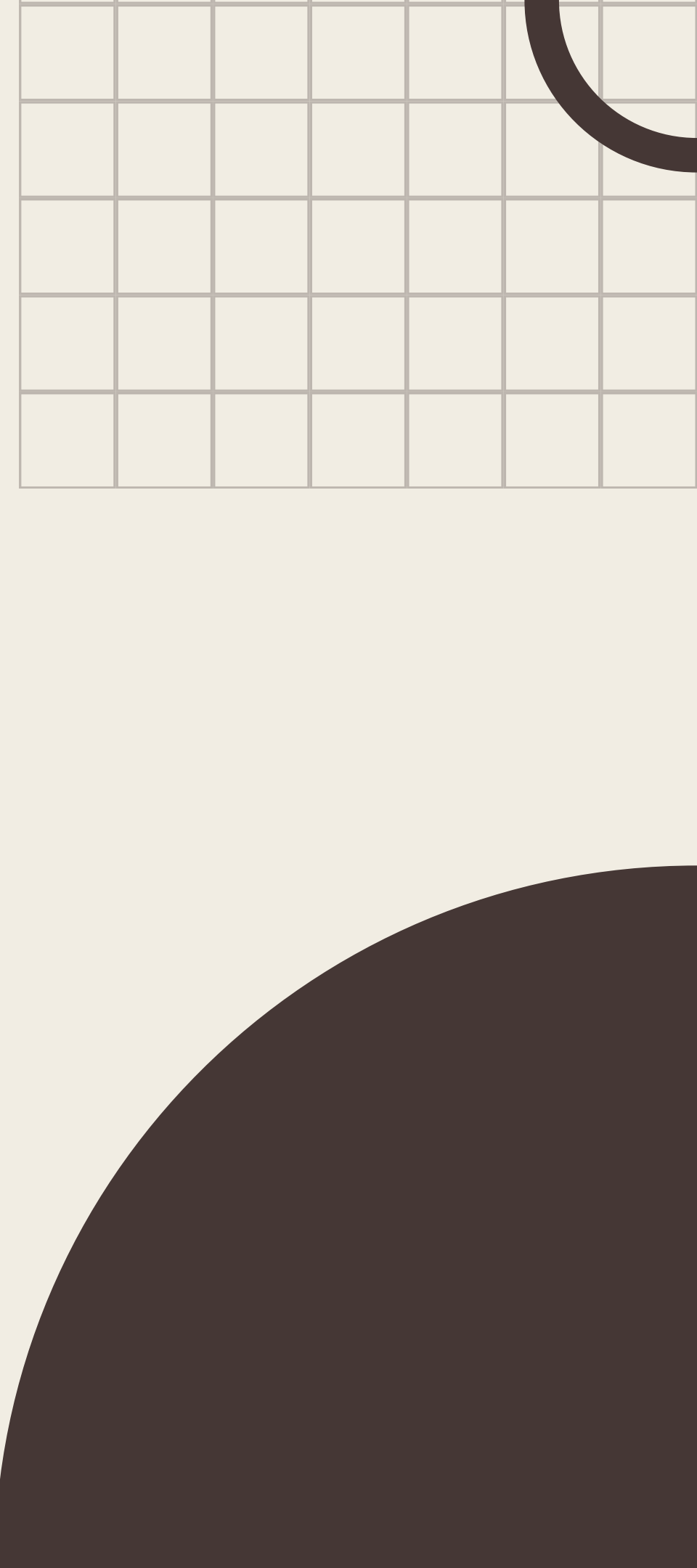
MÍNIMOS CUADRADOS AJUSTE DE CURVAS – MÉTODOS NUMÉRICOS



¿Cuál es la mejor curva?

Tenemos datos experimentales con errores y variabilidad.
¿Cómo encontrar una curva que represente mejor
la tendencia general de nuestros datos?

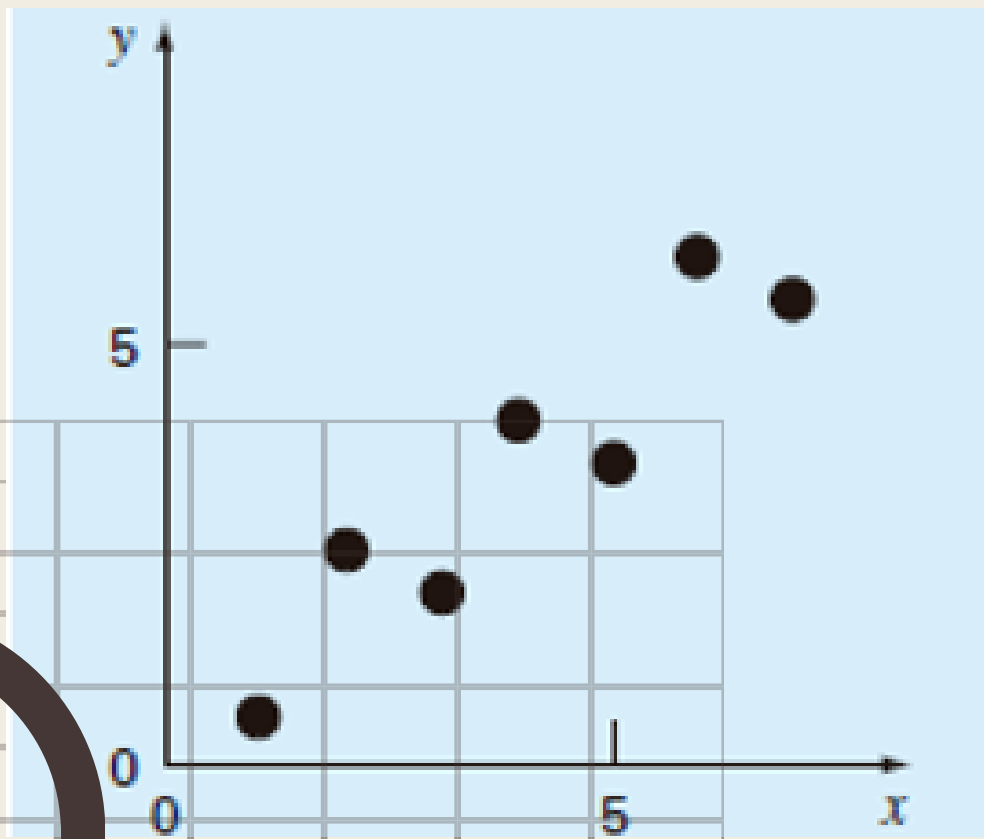
Este es el problema fundamental del ajuste de curvas
en métodos numéricos.



Problema con la Interpolación

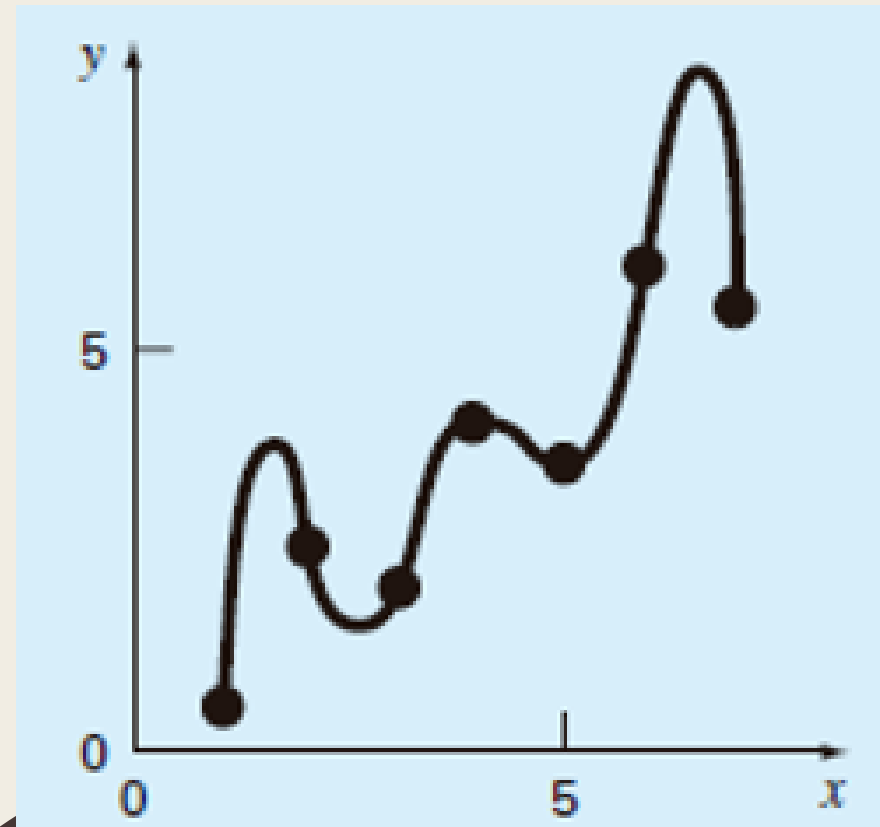
Interpolación

Pasa por todos los puntos exactos, pero no siempre representa la tendencia.



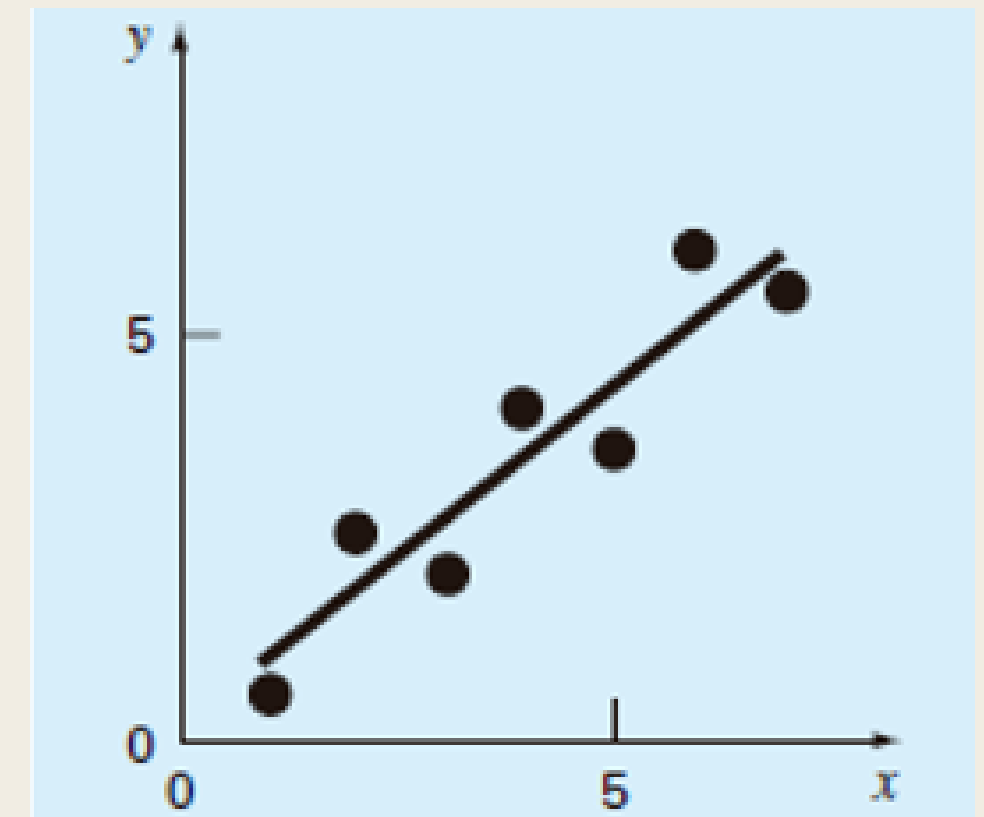
Oscilaciones

Con errores en datos, la curva oscila de forma no realista e impredecible.



Mejor Ajuste

Se busca mejor aproximación, no exactitud perfecta. Mínimos cuadrados.



¿Qué es Mínimos Cuadrados?

Función utilizada para el ajuste:

$$f(x) = a_0 + a_1x$$

Definición del error entre dato y modelo:

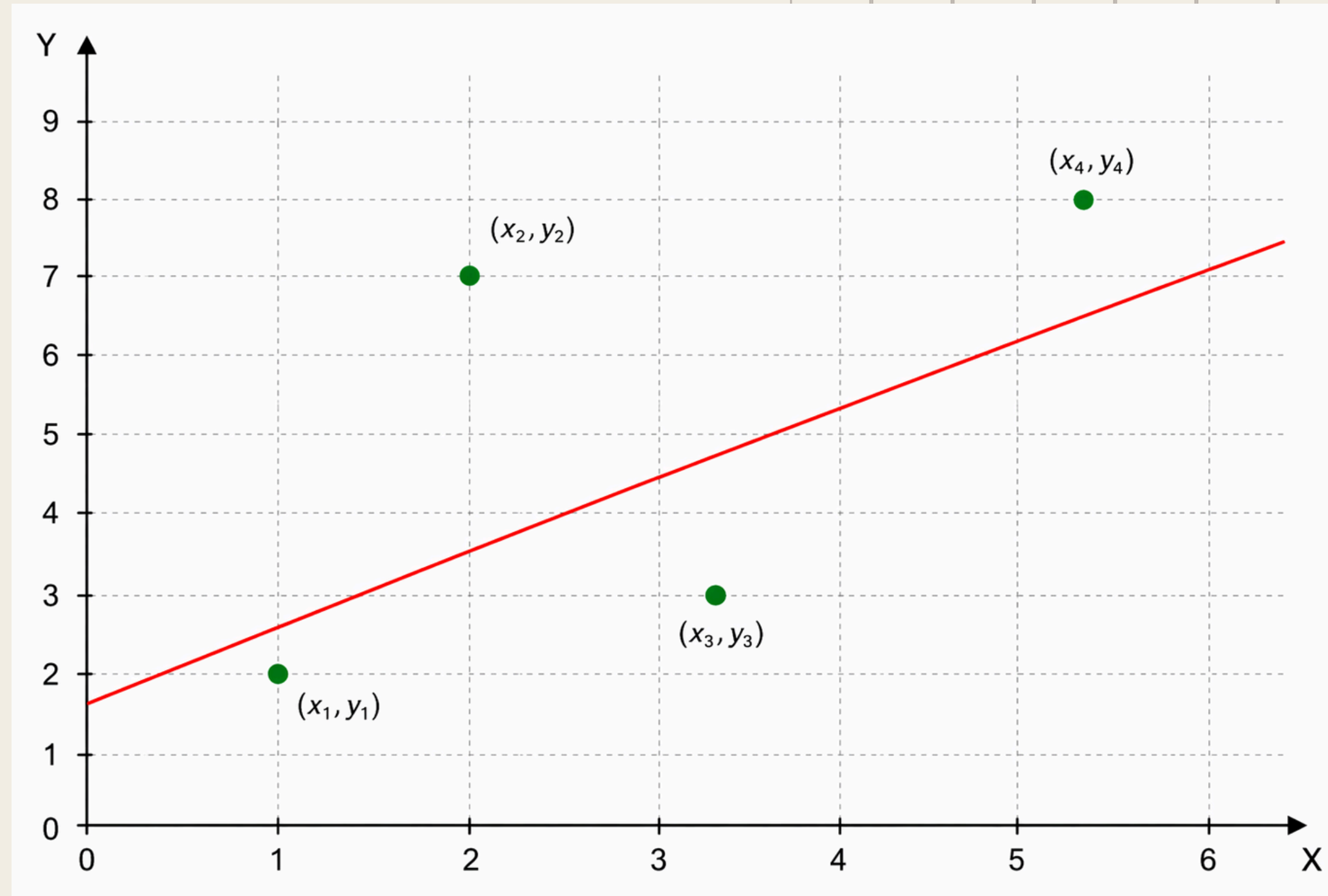
$$e = y - (a_0 + a_1x)$$

Estrategia

$$\sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i)$$

Objetivo: Minimizar la suma de errores al cuadrado

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i)^2$$



Interpretación del Error

1

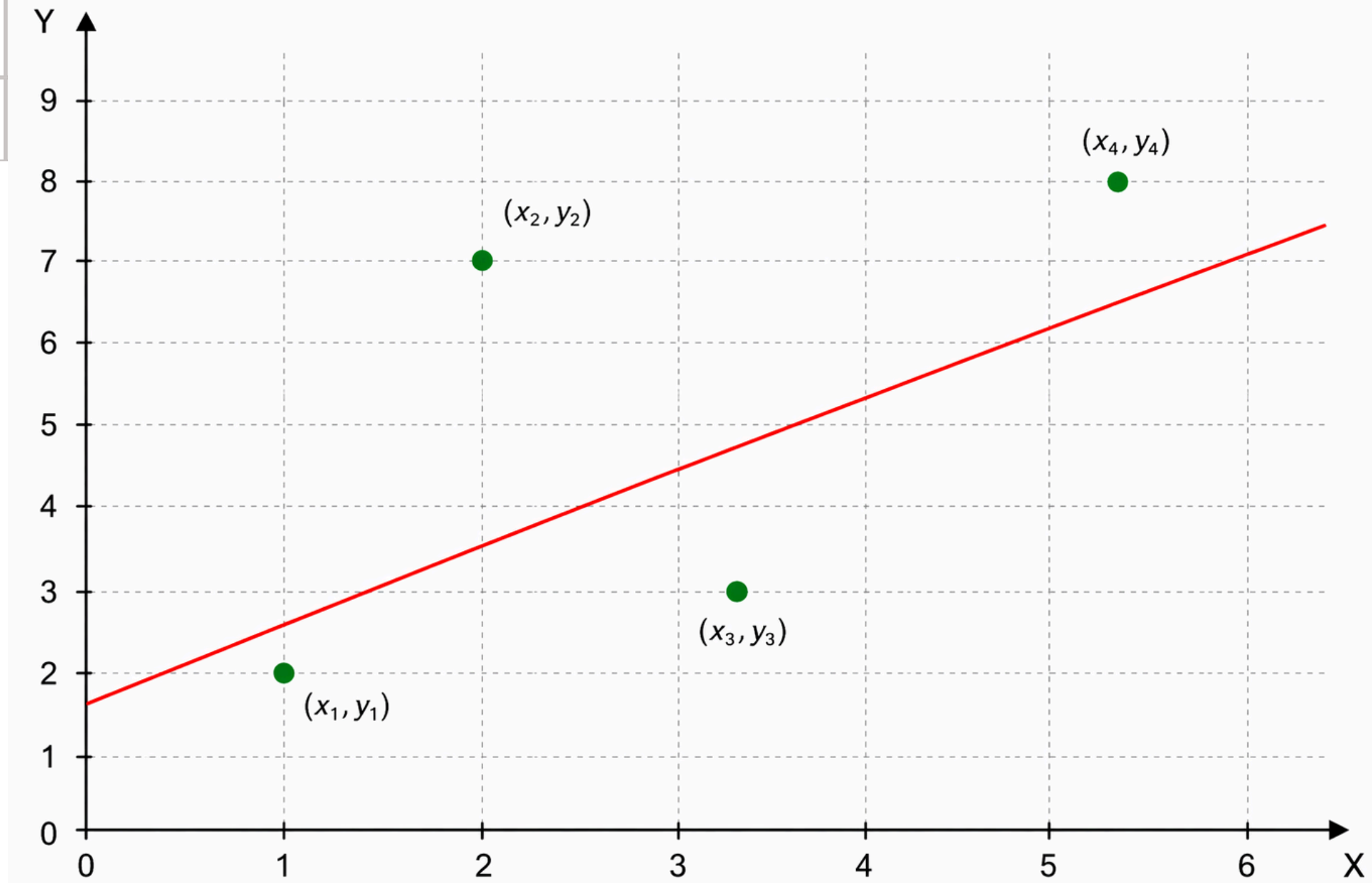
El error es la distancia vertical entre cada punto de datos y la recta de regresión.

2

Se eleva al cuadrado para evitar que errores positivos y negativos se cancelen entre sí.

3

Minimizar la suma total de errores cuadrados garantiza el mejor ajuste posible.



Ajuste de una línea recta por mínimos cuadrados

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

Para minimizar S , derivamos respecto a cada coeficiente e igualamos a cero (condición de mínimo):

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i)$$

$$0 = \sum y_i - \sum a_0 - \sum a_1 x_i$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum [(y_i - a_0 - a_1 x_i) x_i]$$

$$0 = \sum y_i x_i - \sum a_0 x_i - \sum a_1 x_i^2$$

derivamos porque queremos encontrar el mínimo error posible

Esto genera un sistema de ecuaciones lineales.

Sistema de Ecuaciones

Solución

Ecuación 1

$$na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 = \sum y_i$$

Relaciona el número de puntos con sumas.

Ecuación 2

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 = \sum x_i y_i$$

Relaciona productos cruzados de datos.

$$f(x) = a_1 x + a_0$$

Modelo lineal final para predicciones.

Se resuelven ambas ecuaciones de forma simultánea para obtener a_0 y a_1 .

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Cuadros mínimos

Ejemplo

Conjunto de datos experimentales:

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

$$n = \qquad \qquad \sum x_i y_i =$$

$$\sum x_i = \qquad \qquad \bar{x} =$$

$$\sum y_i = \qquad \qquad \bar{y} =$$

$$\sum x_i^2 =$$

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$
$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Cuadrados mínimos

Ejemplo

Conjunto de datos experimentales:

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

$$n = 7$$

$$\sum x_i y_i = 119.5$$

$$\sum x_i^2 = 140$$

$$\sum x_i = 28$$

$$\bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\sum y_i = 24$$

$$\bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$$

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad a_1 =$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad a_0 =$$

Cuadrados mínimos

Ejemplo

Por lo tanto, el ajuste por mínimos cuadrados es

$$y = 0.07142857 + 0.8392857x$$

Conjunto de datos experimentales:

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

$$n = 7 \quad \sum x_i y_i = 119.5 \quad \sum x_i^2 = 140$$

$$\sum x_i = 28 \quad \bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\sum y_i = 24 \quad \bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$$

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a_1 = \frac{7(119.5) - 28(24)}{7(140) - (28)^2} = 0.8392857$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

$$a_0 = 3.428571 - 0.8392857(4) = 0.07142857$$

Cuadrados mínimos

Ejemplo 2

Conjunto de datos experimentales:

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

usamos
sistema de ecuación

$$na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 = \sum y_i$$

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 = \sum x_i y_i$$

$$\begin{aligned} 7a_0 + 28a_1 &= 24 \\ 28a_0 + 140a_1 &= 119.5 \end{aligned}$$

$$n = 7$$

$$\sum x_i = 28$$

$$\sum y_i = 24$$

$$\sum x_i y_i = 119.5$$

$$\sum x_i^2 = 140$$

$$\bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$$

Cuadrados mínimos

Ejemplo 2

Conjunto de datos experimentales:

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

usamos
sistema de ecuación

$$na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 = \sum y_i$$

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 = \sum x_i y_i$$

$$\begin{aligned} 7a_0 + 28a_1 &= 24 \\ 28a_0 + 140a_1 &= 119.5 \end{aligned}$$

$$n = 7$$

$$\sum x_i = 28$$

$$\sum y_i = 24$$

$$\sum x_i y_i = 119.5$$

$$\sum x_i^2 = 140$$

$$\bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$$

encontramos a_1

$$-28a_0 - 112a_1 = -96$$

$$28a_0 + 140a_1 = 119.5$$

$$28a_1 = 23.5$$

$$a_1 = \frac{23.5}{28} = 0.8392857$$

Cuadrados mínimos

Ejemplo 2

Conjunto de datos experimentales:

x_i	y_i
1	0.5
2	2.5
3	2.0
4	4.0
5	3.5
6	6.0
7	5.5

usamos
sistema de ecuación

$$na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 = \sum y_i$$

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 = \sum x_i y_i$$

$$\begin{aligned} 7a_0 + 28a_1 &= 24 \\ 28a_0 + 140a_1 &= 119.5 \end{aligned}$$

función final

$$f(x) = 0.8393x + 0.0714$$

$$n = 7$$

$$\sum x_i = 28$$

$$\sum y_i = 24$$

$$\sum x_i y_i = 119.5$$

$$\sum x_i^2 = 140$$

$$\bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571$$

encontramos a_1

$$-28a_0 - 112a_1 = -96$$

$$28a_0 + 140a_1 = 119.5$$

$$28a_1 = 23.5$$

$$a_1 = \frac{23.5}{28} = 0.8392857$$

sustituimos

$$7a_0 + 28(0.8392857) = 24$$

$$7a_0 + 23.5 = 24$$

$$7a_0 = 0.5$$

$$a_0 = 0.07142857$$

Ejercicio Práctico

Mínimos Cuadrados



Conjunto de datos experimentales:

(1, 2)

(3, 4)

(4, 5)

(6, 6)

(9, 7)

(12, 9)

(14, 11)

$$n = \quad \sum x_i y_i =$$

$$\sum x_i^2 =$$

$$\sum x_i = \quad \bar{x} =$$

$$\sum y_i = \quad \bar{y} =$$

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad a_1 =$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad a_0 =$$

"No buscamos exactitud, buscamos el mejor ajuste"
¡Aplica el método correctamente en tus proyectos!



¡Gracias!